2026年普通高等学校招生全国统一考试（甘肃）物理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

这是一份2026年甘肃省新高考物理试卷（含答案+解析），共10页。试卷主要包含了单选题，多选题，实验题，计算题等内容，欢迎下载使用。

1.铅(Pb)205放射性核素的半衰期约为1700万年，对其丰度的研究为推断太阳的形成时间提供了重要的科学依据。天体环境中，形成铅205的重要机制之一是铊(Tl)核的束缚态β衰变，其方程为81YTl→X205Pb+－10e。下列说法正确的是( )

A. X=81B. Y=206

C. 81YTl核的中子数为124D. 81YTl核与 X205Pb核质量数不同

2.如图，边长为l的正方形回路内，存在半径为r的圆形匀强磁场区域，磁感应强度B的方向与回路所在平面垂直、变化率ΔBΔt=C(C为常量)。通过电阻R的电流大小为( )

A. 0B. Cπr2RC. Cl2RD. C(l2－πr2)R

3.关于地球的重力加速度，考虑地球自转，下列说法正确的是( )

A. 两极地表的重力加速度最大

B. 地球表面的重力加速度处处相等

C. 地球表面的重力加速度方向处处指向地心

D. 同一地点上空，距离地面越高，重力加速度越大

4.2025年11月，人形机器人“夸父”担任第十五届全运会0号火炬手，以拟人姿态奔跑完成百米火炬传递。已知机器人的质量为45kg，鞋底与地面的动摩擦因数为0.8，重力加速度取10m/s2。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力，考虑奔跑时竖直方向的重心起伏，下列说法正确的是( )

A. 机器人奔跑时，竖直方向合力恒为零

B. 机器人奔跑时，受到的静摩擦力恒为360N

C. 机器人奔跑时，支持力与重力是一对作用力与反作用力

D. 机器人单脚着地时，地面给机器人的支持力可能大于450N

5.如图，一同位素电磁分离器主要有加速电场Ⅰ、匀强磁场Ⅱ及接收器Ⅲ。从S点进入电场的碳12和碳13两种同价阳离子经电场加速后垂直射入磁场，偏转后均被接收器接收。忽略离子的初速度及重力，则碳12和碳13离子( )

A. 离开电场时的动量之比为1：1B. 在电场中的加速度之比为12：13

C. 到达接收器的动能之比为12：13D. 在磁场中运动的轨道半径之比为 12: 13

6.简谐横波沿x轴的负方向传播，M为介质中一个质点，某时刻的波形图如图所示。下列说法正确的是( )

A. 此刻M点沿x轴的负方向运动

B. 此刻M点的加速度方向沿y轴的负方向

C. 此刻后很短时间内M点的速度逐渐减小

D. 经过四分之一周期，M点通过的路程为A0

7.如图，圆所在的空间存在平行于圆面的匀强电场，圆心为O、半径为R，MN=2R，PN=R。将正电荷q从

M点移到N点，静电力做功W；从N点移到P点，静电力做功－0.5W。下列说法正确的是( )

A. P、O两点间的电势差为Wq

B. 电场强度的大小为 3W3qR

C. 电场强度的方向与MN的夹角为60

D. 将q从M点移到P点，静电力做功1.5W

二、多选题：本大题共3小题，共15分。

8.汽车在平直公路上行驶，阻力f保持不变。某时刻，以速度v、加速度a加速前进，发动机的实际功率正好等于额定功率P。从此时开始，发动机始终在额定功率下工作。下列说法正确的是( )

A. 汽车的牵引力大小将逐渐趋于fB. 经过时间t后，汽车的速度为v+at

C. 汽车的速度会先增大后减小D. 汽车能达到的速度最大值为Pf

9.如图1，理想变压器原、副线圈匝数比为1：3，电阻R1=5Ω，R2=10Ω，A1、A2为理想电流表，V为理想电压表，S1、S2为开关。交流电源AC的输出电压u随时间t的变化规律如图2所示。闭合开关S1、S2，则( )

A. 两电流表示数相同B. 电压表的示数为9V

C. 电源输出的交流电频率为50HzD. 电阻R2消耗的功率是电源输出功率的13

10.如图，在双缝干涉测量光波长的实验中，用波长为488nm的激光照射挡板上的双缝，测得光屏上相邻两条亮条纹的间距为2.44mm。用待测激光照射该双缝，测得光屏上相邻两条亮条纹的间距为2.66mm。则( )

A. 待测激光的波长为532nm

B. 待测激光的频率为1.77×1014Hz

C. 若向右平移挡板，条纹间距减小

D. 若向上平移挡板，条纹间距不变

三、实验题：本大题共2小题，共15分。

11.某实验小组用如图所示的装置验证动量守恒定律。实验前，安装调节好实验装置，在水平底板上铺一张白纸，纸上放复写纸，记下重垂线所指的位置O。

实验步骤如下：

第一步：用天平分别测出两小球的质量m1和m2。

第二步：将入射小球m1从斜槽轨道S处由静止释放。重复实验，找到其多次落点的中心位置A。

第三步：将被碰小球m2静置于斜槽轨道末端，再将m1从S处由静止释放，与m2碰撞。重复实验，分别找到m1和m2相碰后各自多次落点的中心位置B和C。

第四步：分别测出O点到各个落点中心的距离OA、OB和OC。

回答以下问题：

(1)关于实验装置和操作，下列说法正确的是_____(多选，填正确答案标号)

A. 两个小球的材质应相同B. 两个小球的大小应相等

C. 斜槽轨道表面必须光滑D. 斜槽轨道末端应调节至水平

(2)改变被碰小球的质量m2，进行多组实验，测量出对应的OB和OC值。以m2为横坐标，以_____(单选，填正确答案标号)为纵坐标描点，若这些点都近似在一条直线上，则说明动量守恒定律成立

A. (OA－OB)OCB. (OC－OB)OBC. (OA－OB)OAD. (OC－OB)OC

(3)若m1=3m2，且碰撞近似为弹性碰撞，则OA与OB的比值应为

12.热敏电阻是传感器中常见的感知温度的敏感元件。某实验小组采用如图1所示的电路图测量一热敏电阻在某温度下的阻值。实验器材有：待测热敏电阻RT(阻值约几千欧姆)、电源E(电动势3V，内阻很小)、毫安表(内阻很小)、滑动变阻器R0(最大阻值20Ω)、定值电阻R1(阻值2.0kΩ)、开关S1和S2、温控装置、导线若干。

主要实验步骤及问题如下：

(1)断开开关，连接电路，通过温控装置将热敏电阻的工作温度升至目标温度，并保持稳定。

(2)闭合开关S1前，应将R0的滑片置于 (填“ M ”或“ N ”)端。实验中R0的作用是
(填“ 限流 ”或“ 分压 ”)。

(3)闭合S1，调节R0的滑片至某一位置，记录毫安表的示数I1；保持滑片位置不变，闭合S2，记录毫安表的示数I2。该温度下热敏电阻的阻值RT= (用I1、I2和R1表示)。

(4)某次测量时，毫安表选择1.5mA量程，其指针稳定在图2所示位置，则读数为 mA。

(5)改变R0的滑片位置，重复实验步骤(3)，记录多组I1和I2数据。以I1为横坐标，I2为纵坐标描点作直线图。若直线的斜率为1.6，可求得该温度下热敏电阻RT的阻值为 kΩ(保留2位有效数字)。

四、计算题：本大题共3小题，共42分。

13.如图，汽缸内壁光滑，横截面积为S，用质量为m的活塞封闭一定量的理想气体，活塞与缸底用一轻质弹簧连接。汽缸水平放置时，缸内气体温度为T0，弹簧为原长l。现将汽缸与水平面成θ=30 角放置，缸内气体温度保持不变，弹簧长度变为23l。已知大气压强为p0，重力加速度为g，忽略弹簧体积

(1)求弹簧的劲度系数k

(2)若加热缸内气体使弹簧恢复为原长l，则气体压强和温度分别变为多少？

14.如图，水平地面A点左侧光滑，右侧AB部分粗糙。质量为M、右侧为14光滑圆弧的大物块静置在地面光滑部分，且圆弧底端与地面相切于A点。质量为m的小物块从圆弧顶端由静止释放，并沿圆弧下滑，在B点与墙壁发生弹性碰撞，返回至A点时恰好与大物块速度相同。已知M=4kg，m=1kg，圆弧半径R=1m，A、B间距L=1.5m。重力加速度g取10m/s2，小物块视为质点。求：

(1)两物块分离前的瞬间，小物块和大物块各自速度的大小

(2)两物块分离前的瞬间，小物块受到支持力的大小

(3)小物块与粗糙地面之间的动摩擦因数

15.散热控温是保证高功率器件安全可靠运行的重要措施。某研究小组基于电磁阻尼现象，设计了一款液态合金导体温控器，充满管路的液态合金在压强差驱动下持续流动，吸收并带走高功率器件产生的热量。温控器处于匀强磁场B中的管路如图所示，其前后面为垂直于磁场的绝缘板，上下面为用导线短路的导电板。温控器工作时，通过调节管路中压强差和磁场的大小使液态合金以目标速率v稳定流动，实现散热功率动态匹配。已知该段管路长度为d，矩形横截面的宽度为a、高度为b，其中的液态合金左右两侧的压强差为Δp，温差为ΔT，受到的黏滞阻力f=－kv(k为常量)；液态合金密度为ρ0、电阻率为ρ、比热容为c。设液态合金克服黏滞阻力和安培力做功产生的热量完全被液态合金吸收，ρ0、ρ和c不随温度变化，不计短路导线与金属板的电阻

(1)求Δp产生的驱动力及其功率

(2)求流速v与压强差Δp和磁感应强度B之间的关系

(3)求单位时间内液态合金从高功率器件吸收的热量；要使液态合金从高功率器件吸热，给出Δp与ΔT之

间所满足的关系

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解：AB、核反应遵循质量数与电荷数守恒，由此易得：81=X+(－1)；Y=205+0，解得：X=82，Y=205，故AB错误；

CD、 81YTl(即81205Tl)的质量数与X205Pb核质量数相同均为205，其电荷数即质子数为81，由此可得其中子数为205－81=124，故C正确，D错误。

故选：C。

根据核反应遵循质量数与电荷数守恒解答AB选项；根据原子核的电荷数、质量数与质子数、中子数之间的关系解答CD选项。

本题考查了原子核的组成与原子核衰变的相关知识。掌握核反应遵循的规律，掌握原子核的电荷数、质量数与质子数、中子数之间的关系。

2.【答案】B

【解析】解：根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势为：E=ΔΦΔt=ΔBΔtS=Cπr2

根据闭合电路欧姆定律可得通过电阻R的电流大小为：I=ER=Cπr2R，故B正确，ACD错误。

故选：B。

根据法拉第电磁感应定律求得感应电动势，根据闭合电路欧姆定律求得通过电阻R的电流大小。

本题考查了法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用。掌握感生电动势的计算方法。

3.【答案】A

【解析】解：AB、考虑地球自转，处于地球表面的物体随地球的自转而做匀速圆周运动，重力、所需向心力均为万有引力的分力，由平行四边形定则可得如下图所示的几何关系，图中的F1、F2是万有引力的分力。

由此可知，在赤道处所需向心力大小为mω2R，且最大，此时重力G=mg赤=F万－mω2R

在两极处物体不需要向心力，此时重力G=mg极=F万

可得两极地表的重力加速度最大，赤道地表的重力加速度最小，由赤道向两极地表的重力加速度逐渐变大，故A正确，B错误；

C、地球表面的重力加速度方向只有在两极与赤道处指向地心，而在其它纬度处不指向地心，故C错误；

D、根据万有引力定律：F=GMmr2，可知同一地点上空，距离地面越高，即r越大，万有引力越小，重力与重力加速度就越小，故D错误。

故选：A。

考虑地球自转，处于地球表面的物体随地球的自转而做匀速圆周运动，重力、所需向心力均为万有引力的分力，根据平行四边形定则解答ABC选项；根据万有引力定律分析同一地点上空，距离地面越高，万有引力的变化，根据万有引力与重力的关系分析D选项。

本题考查了重力与万有引力的关系问题，掌握万有引力定律，掌握地球表面的重力加速度的变化规律。

4.【答案】D

【解析】解：A、因机器人奔跑时竖直方向存在重心起伏，故在竖直方向会有加速上升、减速上升、加速下落、减速下落的运动过程，对应的竖直方向合力会交替出现向上、向下的情况，不可能恒为零，故A错误；

B、若最大静摩擦力等于滑动摩擦力，可得最大静摩擦力为：fm=μN，当支持力N=mg=45×10=450N时，最大静摩擦力为0.8×450=360N。但机器人奔跑时的静摩擦力是提供水平加速度的动力，其大小会随运动状态变化，并非恒定等于最大静摩擦力360N，故B错误；

C、作用力与反作用力的特点是作用在两个不同物体上、大小相等方向相反；而支持力作用在机器人上，重力也作用在机器人上，二者是作用在同一物体的力，不符合作用力与反作用力的定义，故C错误；

D、机器人的重力大小为：G=mg=45×10N=450N。当机器人单脚着地时，若竖直方向存在向上的加速度(比如重心从最低点向上加速)，此时处于超重状态，根据牛顿第二定律可得：N－mg=ma，可得支持力N=mg+ma>450N；若竖直方向存在向下的加速度(比如重心从最高点向下加速)，此时处于失重状态，根据牛顿第二定律可得：mg－N=ma，可得支持力N=mg－ma0，故Δp0，故Δp

相关试卷

2026年甘肃省新高考物理试卷（含答案+解析）：

这是一份2026年甘肃省新高考物理试卷（含答案+解析），共10页。试卷主要包含了单选题，多选题，实验题，计算题等内容，欢迎下载使用。

2026-2027学年甘肃省高考冲刺物理模拟试题（含答案解析）：

这是一份2026-2027学年甘肃省高考冲刺物理模拟试题（含答案解析），文件包含2对数函数原卷版docx、1指数函数原卷版docx、1指数函数解析版docx、1指数函数解析版pdf、2对数函数解析版docx、2对数函数解析版pdf等6份试卷配套教学资源，其中试卷共31页，欢迎下载使用。

2026年甘肃省兰州市高三（最后冲刺）物理试卷（含答案解析）：

这是一份2026年甘肃省兰州市高三（最后冲刺）物理试卷（含答案解析），共2页。